

《数据库原理及应用教程（MySQL）》

第11章 数据库设计概述及需求分析



01

OPTION

数据库设计任务概述

Design

02

OPTION

各阶段主要工作

Task

03

OPTION

设计案例描述

Example

04

OPTION

需求分析

Requirement

05

OPTION

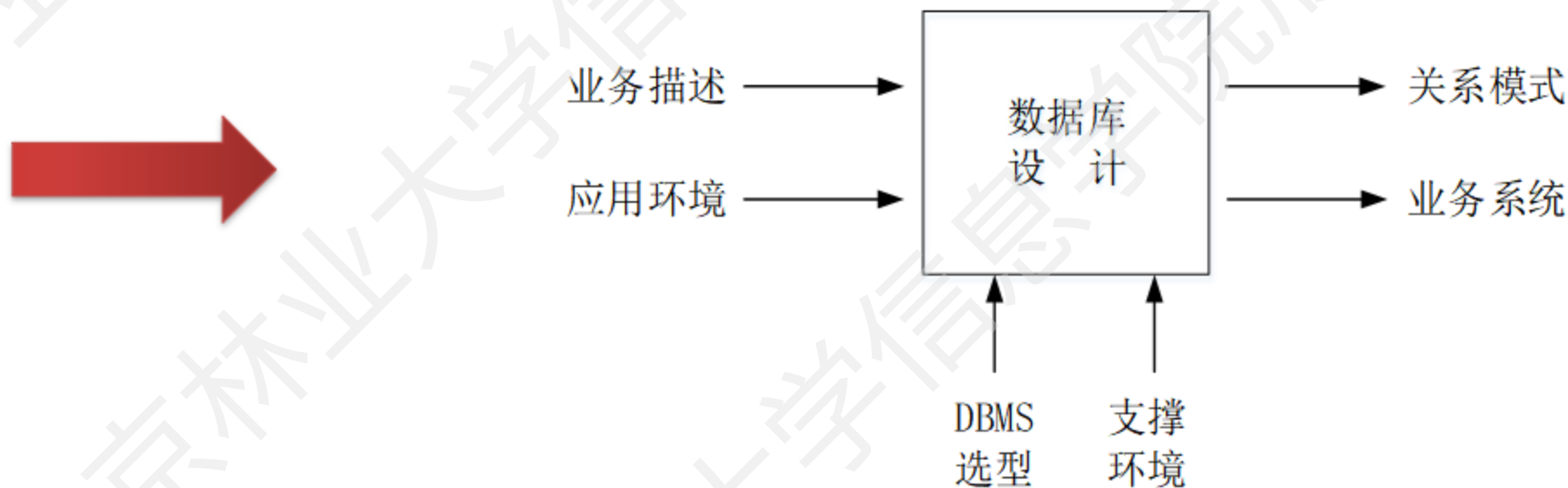
案例需求分析

Example Requirement



数据库设计的任务：

对于给定的业务描述和应用环境，通过合理的数据分析、设计和组织方法，综合DBMS特性以及系统支撑环境特性，构造最为适合的数据库模式，建立数据库及其应用系统，使之能可靠、有效地满足用户的信息处理要求。



数据库设计的内容:



行为设计 (动态模型设计)

数据库的行为设计主要是指数据库用户的行为和动作设计, 这些行为和动作需要通过应用程序实现, 所以也可以将数据库的行为设计看作是应用程序或业务逻辑的设计。



结构设计 (静态模型设计)

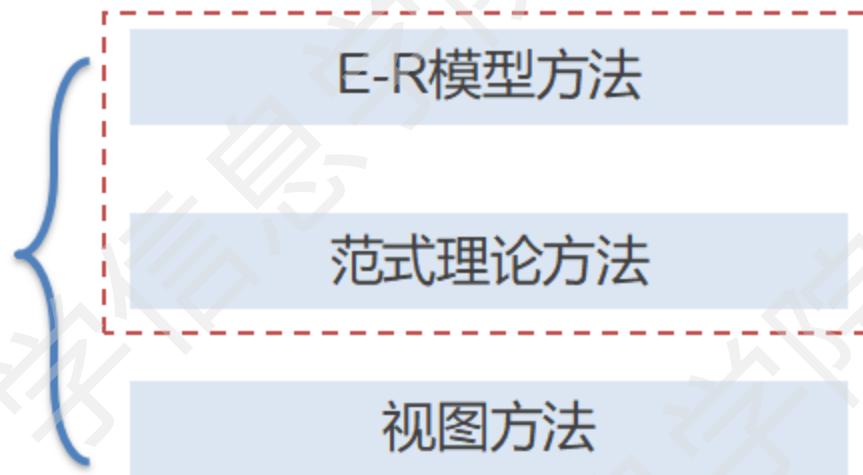
数据库的结构设计是指根据给定的应用环境, 进行数据库的子模式或模式的设计。

数据库设计方法概述：

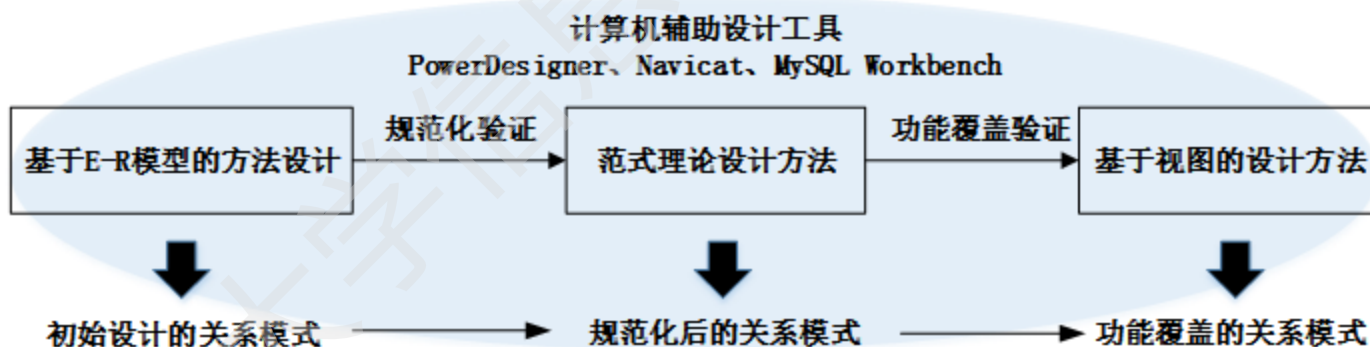
直观设计法

规范设计法

计算机辅助设计法



重点介绍



01

OPTION

数据库设计任务概述

Design

02

OPTION

各阶段主要工作

Task

03

OPTION

设计案例描述

Example

04

OPTION

需求分析

Requirement

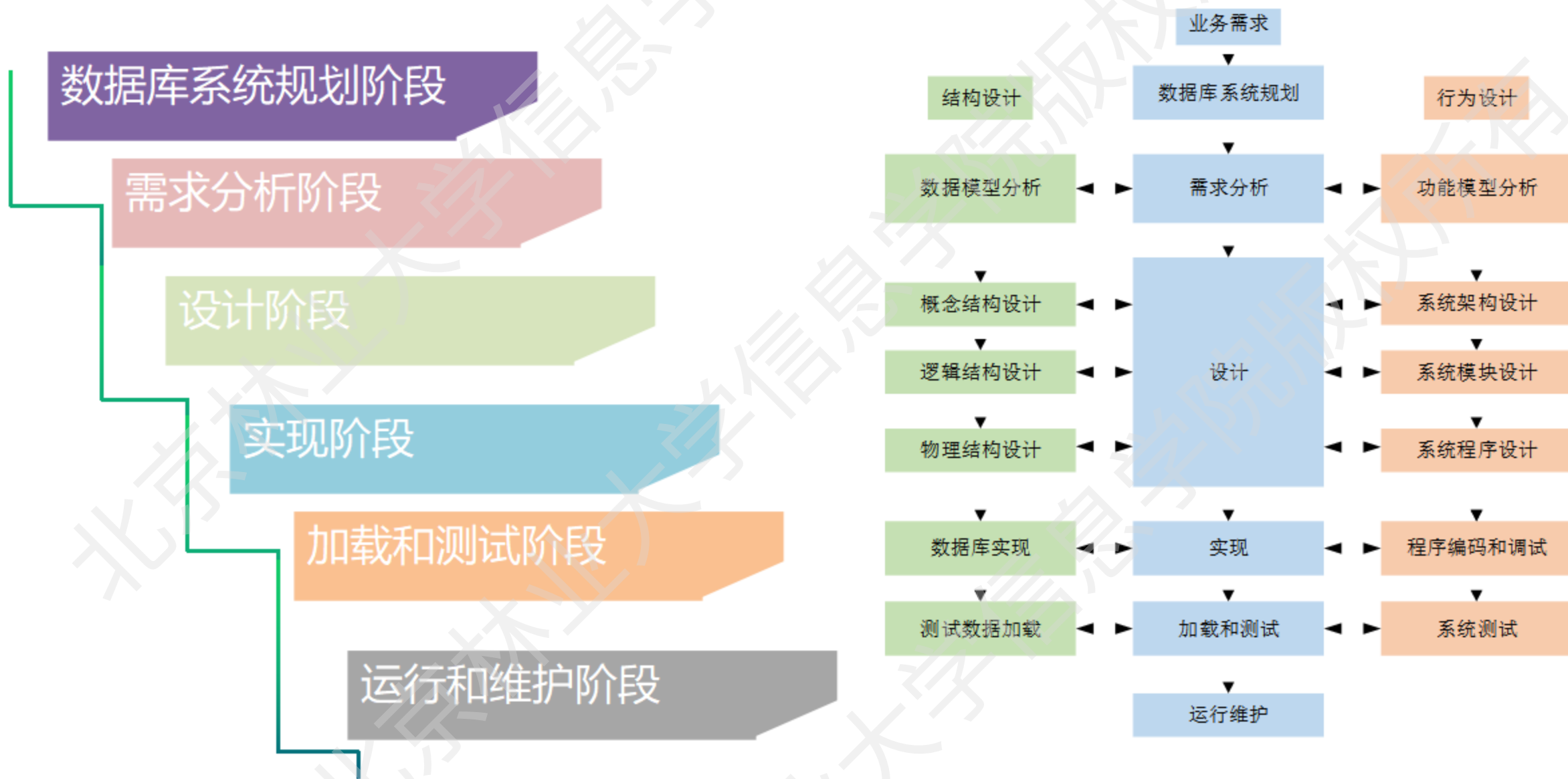
05

OPTION

案例需求分析

Example Requirement





数据库系统规划阶段：

结合业务需求，对数据库系统进行可行性分析和规划，判断是否有必要分析、设计和开发该数据库系统。



需求分析阶段：

综合运用面向过程或面向对象分析方法，收集与业务相关的数据资源和业务描述，使用数据流图或用例图等工具，抽象满足业务需求的数据模型（数据项）和功能模型。

设计阶段:

根据需求分析阶段的数据模型和功能模型, 获取满足业务需求的数据库结构和程序结构。



实现阶段:

根据设计结果, 完成数据库和程序实现工作。

加载和测试阶段:

实现数据库和程序后, 通过数据加载、软件测试等手段, 测试实现内容是否满足需求分析要求。

运行和维护阶段

01

OPTION

数据库设计任务概述

Design

02

OPTION

各阶段主要工作

Task

03

OPTION

设计案例描述

Example

04

OPTION

需求分析

Requirement

05

OPTION

案例需求分析

Example Requirement



电子商务系统是目前使用最为广泛的一类数据库系统，其关键业务所涉及的数据库设计方案涵盖常规数据库系统的设计结构，



商品采购部的业务

商品编号:	1100***112
商品名称:	数据库原理及应用教程 (第4版)
商品类别:	图书/教材
商品单价:	4*.5 元
生产厂家:	人民邮电出版社
入库时间:	2020-2-11 11:15:25
商品描述:	全面系统讲解了数据库技术的基本原理和应用,全书共7章。
供应商:	***供货公司 136****055 136****5353@qq.com
供货数量:	100册



商品销售部的业务

订单号: 20200410140000001		提交时间: 2020-4-10 17:03:28	
联系人: 李**		性别: 女	
快递地址: 北京市海淀区成府路***号, 100083		手机: 138****2576	
电子邮箱: 1*****@163.com			
物流信息: 565***** 中国邮政快递			
编号	名称	数量	单价
1100***112	数据库原理及应用教程 (第4版)	5	4*.5
2120***109	联想笔记本电脑E14	2	55***.6
订单总计: 112***.3元		订单状态: 已完成	

商品采购部的业务描述:

商品采购部门由专人记录从供应商采购各类商品信息, 并将采购信息记录在台账中。

采购台账信息



商品编号:	1100****112
商品名称:	数据库原理及应用教程 (第4版)
商品类别:	图书/教材
商品单价:	4*.5 元
生产厂家:	人民邮电出版社
入库时间:	2020-2-11 11:15:25
商品概述:	全面系统讲解了数据库技术的基本原理和应用, 全书共7章。
供应商:	****供货公司 186****8965 186****8965@com
供货数量:	100册



商品销售部的业务描述:

商品销售部由专人记录每次商品销售的订单情况, 并将订单信息记录在台账中。

销售台账信息



订单号: 20200410140000001		提交时间: 2020-4-10 17:03:28	
联系人: 李** 性别: 女 快递地址: 北京市海淀区成府路***号, 100083 手机: 138****2876 电子邮箱: li*****@163.com 物流信息: 565***** 中国邮政快递			
编号	名称	数量	单价
1100****112	数据库原理及 应用教程 (第四版)	5	4*.5
2120****109	联想笔记本电 脑E14	2	55**.*6
订单总计: 112***.3元		订单状态: 已完成	

01

OPTION

数据库设计任务概述

Design

02

OPTION

各阶段主要工作

Task

03

OPTION

设计案例描述

Example

04

OPTION

需求分析

Requirement

05

OPTION

案例需求分析

Example Requirement



需求分析的任务：

转换业务需求，确定系统边界
在熟悉业务活动的基础上，使用规范化分析方法，与用户共同明确对新系统的功能性需求、信息需求、非功能性需求等各类需求等。

调查分析用户活动

该过程对相关用户的业务或旧系统进行分析，收集业务相关原始资料，明确未来系统开发的需求目标，确定这个目标的功能域和数据域。

编写需求分析规格说明书

系统需求分析阶段的最后是编写《系统需求分析规格说明书》报告。编写需求分析规格说明书是一个不断反复、逐步深入和逐步完善的过程。

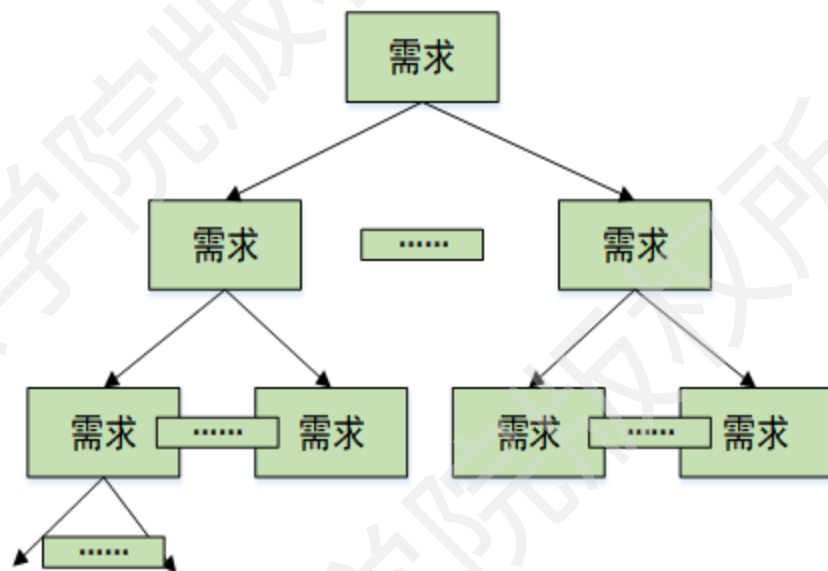
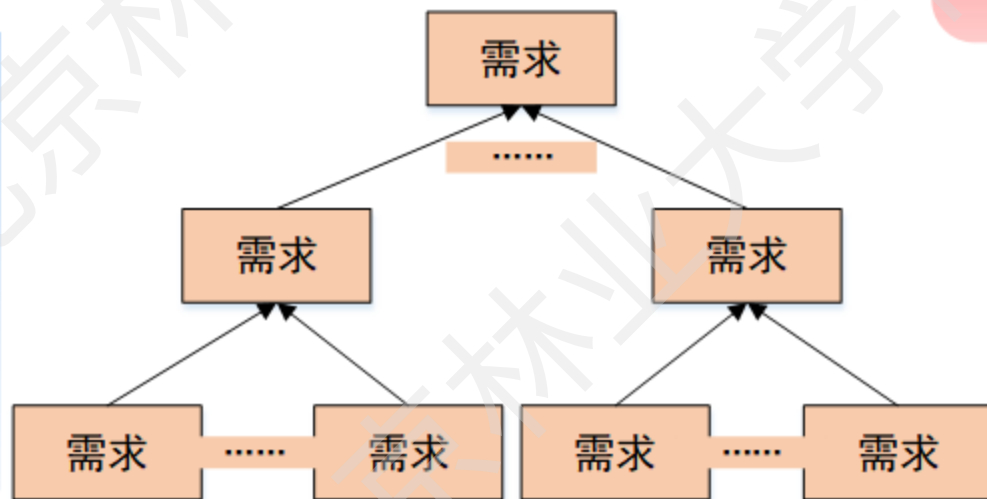


需求分析方法论:

自顶向下的需求分析方法



自顶向下的需求分析方法又称自上而下的需求分析方法，它采用逐层分解的方式，将已知宏观业务的需求按业务的执行部门、涉及岗位或角色等原则，划分为相对具体的子业务需求，如果子业务需求还可细分，则再次执行分解方法，直到分解到基本功能点为止。



自底向上的需求分析方法



自底向上的需求分析方法又称自下而上的需求分析方法，它采用逐层组合的方式，将已知业务需求按业务间协同原则，构成更为复杂或者更为宏观的业务需求，如果构成的新业务需求不满足目标业务需求，还将进一步组合现有业务需求，直到组合后的业务需求满足目标需求为止。

01

OPTION

数据库设计任务概述

Design

02

OPTION

各阶段主要工作

Task

03

OPTION

设计案例描述

Example

04

OPTION

需求分析

Requirement

05

OPTION

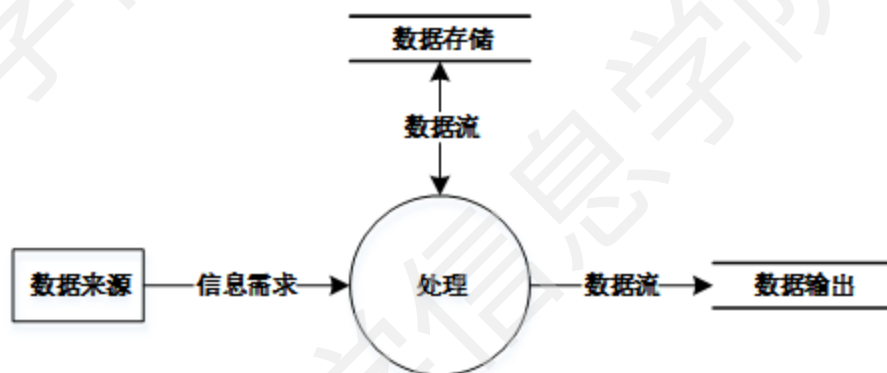
案例需求分析

Example Requirement

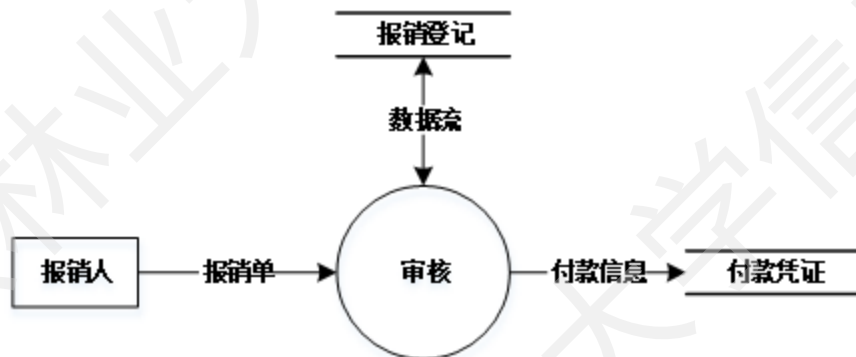


数据流图：

数据流图是一种常用自顶向下需求分析工具。



例子：财务报销例子



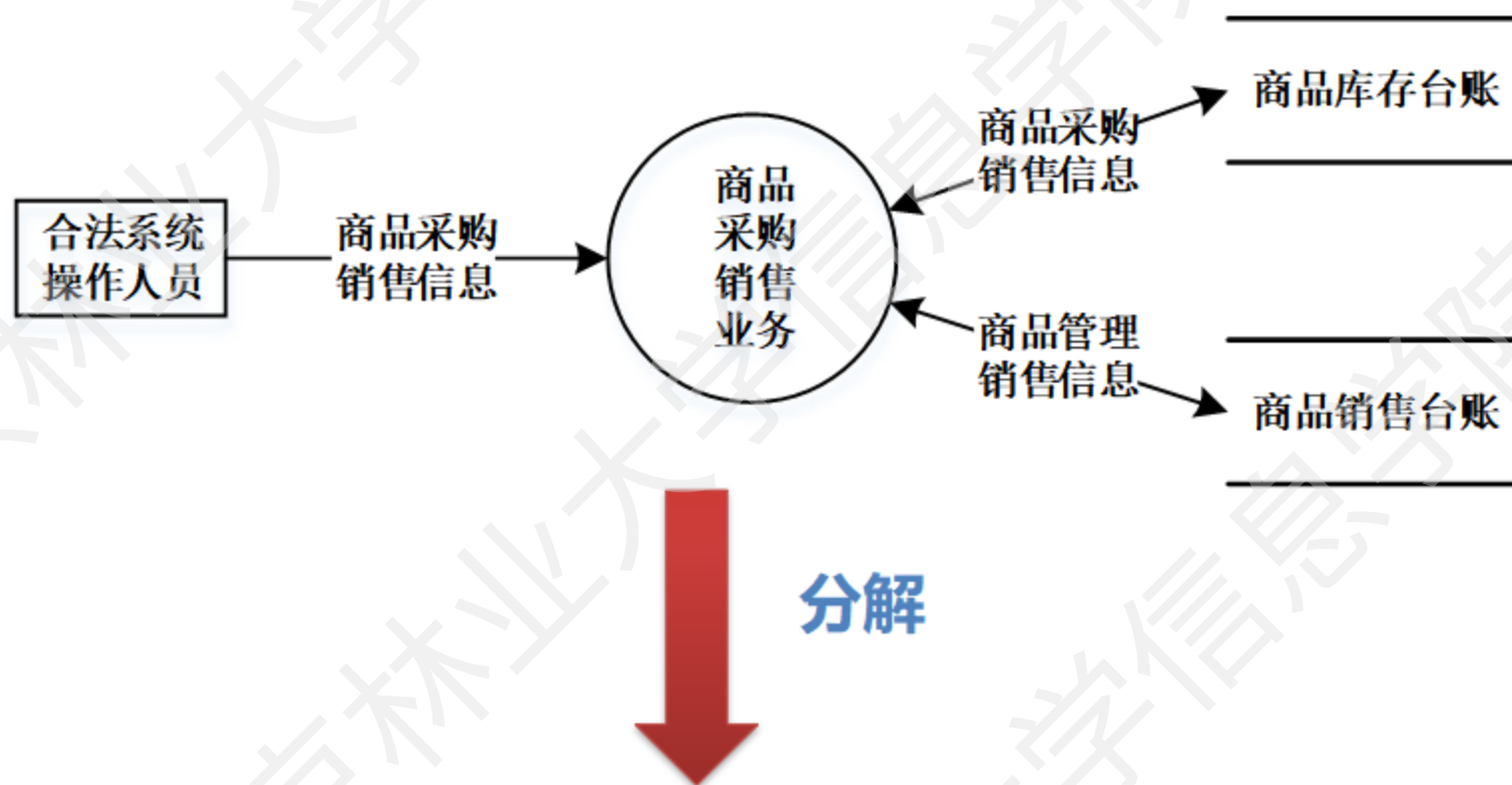
数据字典：

数据字典是对系统中数据资源结构和处理过程的详细描述，是各类数据结构和属性的清单。

数据项	根数据项是数据的最小单位，其具体内容包括数据项名、含义说明、别名、类型、长度、取值范围、与其他数据项的关系。
数据结构	数据结构是有意义的的数据项集合。内容包括：数据结构名、组成的数据项。
数据流	数据流表示业务执行过程中数据在系统内传输的路径。内容包括：数据流名、说明、流出过程、流入过程。
数据存储	数据存储是指处理过程中数据的存放场所，通常为数据库、文件或其他业务处理过程。
处理过程	处理过程通常描述了数据的处理逻辑。处理过程包括处理过程名、说明、输入（数据流）、输出（数据流）和处理（简要说明）。

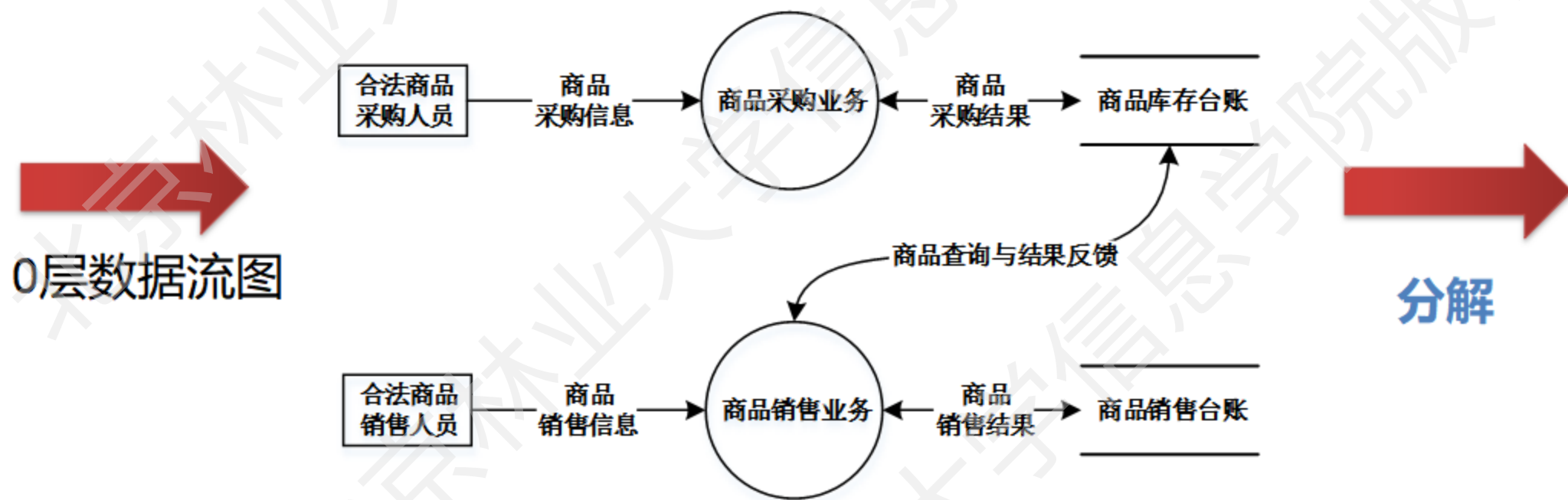
案例的需求分析:

围绕案例, 通过自顶向下的分析方法绘制描述待开发系统的顶层数据流图。



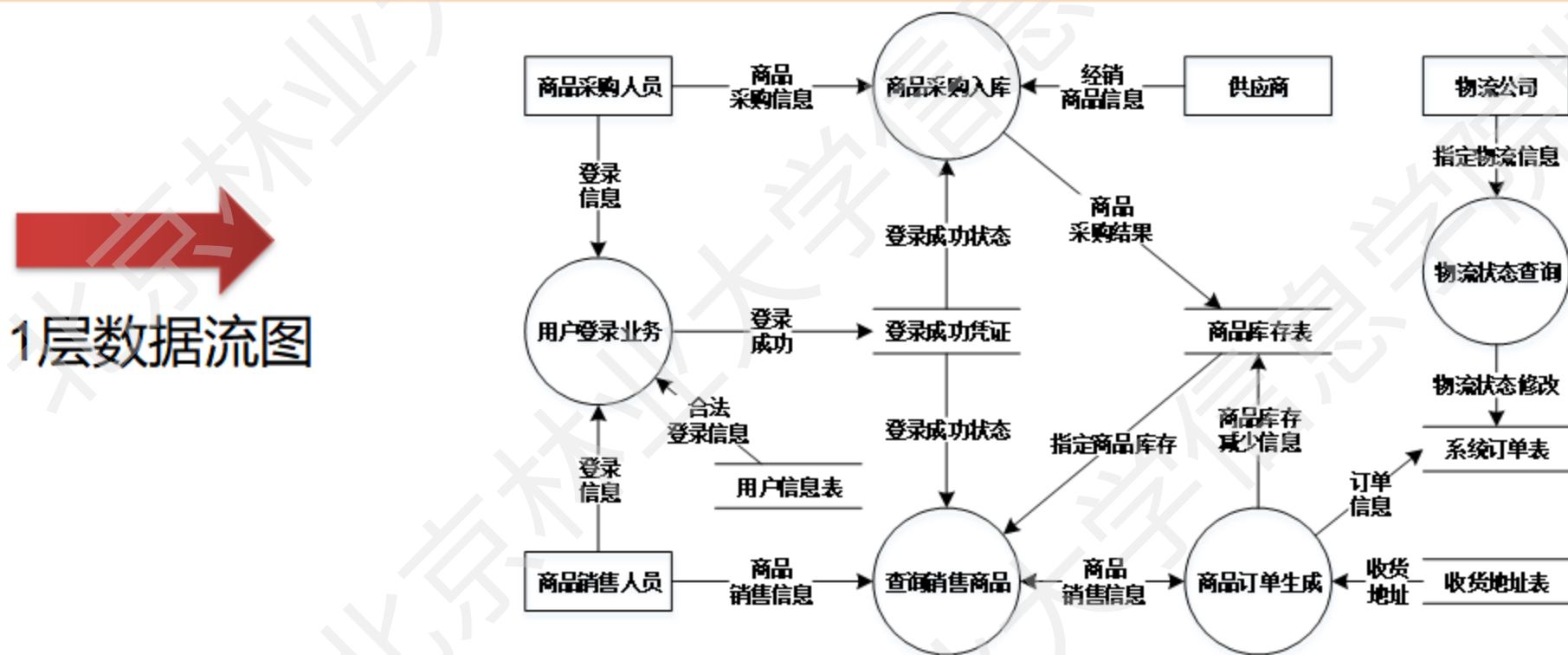
案例的需求分析:

顶层数据流图提供的数据存储结构与现实业务中使用的数据台账类似。这些台账无法直接从这些台账结构中抽象出有效的数据字典。还需进一步使用自顶向下的分析方法，细化顶层数据流图。



案例的需求分析:

0层数据流图中提供的商品库存台账和销售台账与0层数据流图中的台账信息没有本质差异, 仍然存在数据冗余和数据不规范等问题。对0层数据流图中的数据源、数据流、数据处理和存储结构进一步分解, 得到案例的1层数据流图。



案例的数据字典:

分析案例的数据字典包含哪些数据结构和包含数据项



数据结构名称	数据项内容
用户信息	登录用户名、登录用户密码、忘记密码邮箱等
登录凭证	用户名、登录时间等
商品库存	商品编号、名称、类别、生产厂家、入库时间、概述、库存量、供应商信息等
系统订单	订单编号、提交时间、订单总计、订单状态、销售商品、物流信息等
收货地址	联系人、性别、快递地址、手机、电子邮箱等



人邮教育

www.ryjiaoyu.com

更多样书申请和资源下载需求，请登录人邮教育社区
(www.ryjiaoyu.com)

海量图书方便查询

囊括各大品类，您想要的应有尽有

免费申请样书

教师免费申请样书，
我们将安排快递迅速送达

下载配套资源

教学视频、PPT课件、教学案例、
习题答案、模拟试卷等丰富资源
免费下载



优惠购书

教师可以申请最低折扣
学生直接优惠购买图书

成为作者

欢迎写文章 / 投稿，我们强大的编辑团队将为您提供专业和高效的编辑出版服务